沾益白水呈钢能源有限公司
“5·13”一般煤塔坍塌事故

调

查

报

告

曲靖市沾益区人民政府事故调查组

2024 年 7 月 11 日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故装置、设备和生产工艺情况.....4

（四）事故发生经过.....5

（五）事故现场情况.....6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

二、事故应急处置及评估情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二）事故现场应急处置情况.....9

（三）医疗救治和善后情况.....10

（四）事故应急处置评估.....11

三、事故原因分析.....11

（一）事故直接原因分析.....11

（二）事故间接原因分析及有关责任单位存在的主要问题.....12

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....13

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....14

五、事故主要教训.....20

（一）安全生产主体责任落实不到位.....20

（二）违章指挥、违章作业情况突出.....20
（三）特殊作业监管把控失守.....20
（四）作业人员教育培训不到位.....20
（五）方案措施落实执行流于形式.....20
六、事故整改和防范措施.....20
（一）强化落实企业安全生产主体责任.....21
（二）强化企业安全风险辨识及管控.....21
（三）强化企业反三违行为.....21
（四）完善危险作业流程和操作规程.....22
（五）进一步严格落实行业部门安全生产监管责任.....22
（六）进一步严格落实属地乡镇街道安全生产监管责任.....22

沾益白水呈钢能源有限公司“5·13”一般煤塔坍塌事故调查报告

2024年5月13日上午10时13分许，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司2#焦炉煤塔发生一起坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失300万元。

事故发生后，曲靖市应急管理局、沾益区委、区政府第一时间作出安排，要求全力救治受伤人员，科学组织现场救援，加大隐患排查处理力度，高度重视特殊作业现场安全，确保安全稳定。市、区应急管理局及有关部门领导第一时间赶赴事故现场，全力组织应急救援及善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《云南省安全生产条例》等法律法规规章规定，沾益区人民政府成立由区应急局牵头，曲靖高新区管委会、区工信局、区公安分局、区人社局、区总工会、白水镇人民政府等成员单位组成沾益白水呈钢能源有限公司“5·13”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请3名化工行业领域专家，组成专家组，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建

议和事故防范整改措施。

经调查认定，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司“5·13”煤塔坍塌事故是一起对特殊作业安全风险辨识不清，作业管控不力，违章指挥，违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司成立于2019年10月9日，位于云南省曲靖市沾益区白水镇三村杨梅山，统一社会信用代码：915303*********Q13，公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：刘*松，注册资本：贰亿元整。经营范围:煤制品生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动),经营期限2019年10月9日至2039年10月8日。主要产品有焦炉煤气、焦炭、煤焦油、粗苯、硫铵、氨水（16-20%）。

生产规模：焦炉炉型为TJL5550D型双联火道、废气循环、下喷、单热式、侧装煤捣固焦炉，炭化室高度5500mm，炉组规模2×50孔，年产焦炭100万吨。主要生产系统为备煤、炼焦、化产等，辅助公辅设施为新水、循环水及消防水设施、污水处理设施、地面除尘设施、烟气脱硫脱硝设施、锅炉房、空压站、综合罐区等。

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司于2021年10月29日取得《安全生产许可证》，编号：（云）WH安许证字〔2021〕0822，许可范围：煤焦油52000吨/年、煤气569.4×$10^6$$Nm^3$/年、氨溶液

〔含氨＞10%〕3760 吨/年、苯（粗苯）14360 吨/年。有效期 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置及人员配备情况

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司提供了安全管理机构任命文件及安全环保委员会成立文件，明确了安全管理机构——安全环保部，公司安全环保委员会，下设办公室在安全环保部，办公室主任由安全环保部负责人担任。曲靖市沾益区呈钢能源有限公司安全环保委员会主任由总经理担任，副主任由其他分管副总经理承担，安委会成员由各车间主任、各部门负责人及职工代表组成。文件中明确了安全生产委员会是该公司安全生产的最高管理、决策机构，在总经理统一领导下，负责研究部署、指导协调公司安全生产工作；安全环保部负责安全生产管理具体事务，其他各部门负责各自职责范围内安全生产管理。

2.公司安全生产管理制度建立及落实情况

公司提供了 2024 年 5 月 1 日实施的《安全管理制度汇编》，制度中：一、全员安全生产责任制；二十六、设备检修安全管理规定；三十二、受限空间作业安全管理规定；三十四、高处作业安全管理规定。

提供了《设备管理制度汇编》（日期：2022 年 4 月 25 日），其中 5.6.2 明确了施工方案的编制、审核和批准，有作业安全交底及风险告知相关管理要求。作业前编制了《炼焦车间清煤仓方案》。

（三）事故装置、设备和生产工艺情况

1.事故装置及设备基本情况

事故发生地点位于炼焦车间2#焦炉煤塔，煤塔标高44.9m，长25m，宽7.5米，深21.86m，为现浇钢混凝土/钢结构的斗式煤仓，高45m，耐火等级二级，占地面积316.8m²，位于1#、2#焦炉中间部位。仓顶设有落煤口及两个人孔。

2.事故发生车间主要工艺描述

（1）备煤车间工艺

炼焦用洗精煤由汽车运入厂内，自卸入精煤场棚。上煤使用自卸装载机送入受煤坑，由带式输送机输送，贫瘦煤预破碎后再进入配煤仓，其它煤种不进预破碎厂房直接送入配煤仓；配煤仓下的电子自动配料秤将各煤种按相应比例配合，贫瘦煤粉碎后与其它几种煤一起经仓下带式输送机送至配合煤粉碎厂房，经除铁器除铁后进入可逆反击锤式破碎机，煤被粉碎至＜3mm占90%以上后送焦炉煤塔内供炼焦车间使用，当来煤水分过大时，可开启煤调湿装置处理。

（2）炼焦车间工艺

备煤车间将不同元素的煤种按照比例混合后，利用皮带机输送至煤塔顶部，下到焦炉煤塔，再由底部摇动给料机均匀逐层给料到装煤车，并用30锤移动捣固机分层捣实，然后将捣好的煤饼从机侧装入炭化室。煤饼在950～1050℃的温度下高温干馏，经过约25.5小时后，成熟的焦炭被推焦车经拦焦车导焦栅推出落入熄焦车内，由熄焦车送至熄焦塔用水喷洒熄焦，熄焦后的焦

炭由熄焦车送至凉焦台，经补充熄焦、凉焦后，由刮板放焦机放至皮带送焦场。熄焦塔处设光电自动控制器，通过控制继电器调整喷洒时间，保证红焦熄灭。

（四）事故发生经过

2024年5月12日，事故企业炼焦车间发现煤塔下料口出现堵塞，影响正常生产，经初步判断为煤塔内存在塔壁粘积煤，堵塞下料。炼焦车间组织相关人员制定《炼焦车间清煤仓方案》，报公司安环部、生产技术部审核，生产副总审批实施，方案计划2024年5月13日组织清理煤塔，预计清理时间为8小时。

5月13日8时25分许，炼焦车间主任赵*刚组织炼焦车间人员、备煤车间烘干班人员、车间安全员等20余人到达煤塔顶部平台开展清煤作业，利用提前制作好的钢钎（长6.5米左右），在钢钎尾部开孔，栓挂麻绳，麻绳的另一端拴挂在下煤口安全防护栏上，采用的作业方式为：作业人员在煤塔顶部平台，利用拴挂麻绳的钢钎从煤塔二号仓第三下煤口，由上向下捅煤，对煤仓内积煤进行清理。

5月13日8时45分许，钢钎上的麻绳被拉断，钢钎掉入煤仓内，无法拿出，8时57分，炼焦车间主任赵*刚系安全带（安全带拴挂在现场配备的麻绳上）从一号仓第二人孔利用软梯进入煤仓内，9时39分，钢钎尾部麻绳连接好，钢钎顺利从煤仓内提出，赵*刚未离开煤仓，用对讲机安排平台上的人员，传递一把尖铲给他，并在煤仓内继续作业。9时50分左右，赵*刚又提出还需要一个人下去煤仓内帮忙，9时56分，运煤班长王*胜栓

系好安全带后，进入煤仓，随后让煤塔平台人员传递一把十字镐下去，10 时 13 分，煤仓内积煤坍塌，将赵*刚、王*胜两人掩埋。

（五）事故现场情况

事故发生当日，车间主任带领一名员工由煤塔顶部人孔，进入煤塔内部清理积煤，遇难人员在 2#焦炉煤塔内部。

事故调查时，煤塔内部已经上煤，发生事故的煤仓，煤堆锥角点距离煤塔平台下料口 2.54 米。



图一　炼焦车间煤塔顶部平台



图二 煤塔顶部人孔



图三　事故调查时煤塔内部



图四 事故调查时煤塔内部煤表面至仓口距离

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 2 人死亡。

赵*刚，男，汉族，53 岁，身份证号 130427********691X，家庭住址：河北省邯郸市磁县贾壁乡南贾壁村一组*号。任职曲靖市沾益区呈钢能源有限公司炼焦车间主任。据曲靖市第一人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，赵*刚死亡原因为呼吸、循环衰竭，死亡时间 2024 年 5 月 13 日。

王*胜，男，汉族，31 岁，身份证号 530325********0374，家庭住址：云南省曲靖市富源县胜境街道腰站居民委员会上坪子村**号，任职曲靖市沾益区呈钢能源有限公司运煤班班长。据曲靖市第一人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，王*胜死亡原因为呼吸、循环衰竭，死亡时间 2024 年 5 月 13 日。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失300万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月13日10时14分，炼焦车间副主任史*林电话向公司副总经理郭*彬报告事故。10时15分，郭*彬随即安排生产部部长杨*拨打120医疗救护和119消防救援电话。10时18分，杨*电话报告总经理助理高*峰。10时23分，高*峰电话通知副总经理段*辉向曲靖市沾益区应急管理局报告事故。10时43分，段*辉电话向曲靖市沾益区应急管理局上报事故。接到事故报告后，沾益区应急管理局主要负责人立即向区人民政府和曲靖市应急管理局报告，市、区两级应急管理局和白水镇有关领导立即赶赴事故现场，指导事故救援。沾益区应急管理局下达了《现场处理措施决定书》，责令曲靖市沾益区呈钢能源有限公司立即停用涉事煤塔。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场领导立即组织煤塔平台全部人员拖拽赵*刚、王*胜两人身上拴挂带下去的麻绳，拖拽未能成功，现场决定，通知相关岗位从煤仓下部料口开启下料放煤，由备煤班长师*勇和臧*飞两人系安全绳进入煤仓内救援，同时电话报告单位相关部门及主要负责人，根据被埋人员栓系麻绳位置，利用人工扒煤挖掘救援，生产部部长杨*10时15分分别拨打120急救电话

和119消防救援电话，接报后，云南能投曲电专职消防队、沾益消防救援大队、白水镇卫生院、沾益区人民医院120急救中心等单位救援车辆及人员先后到达现场展开救援，11时04分运煤班长王*胜从煤仓被救出、11时11分炼焦主任赵*刚从煤仓被救出。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

10时34分，曲靖市沾益区白水镇卫生院救护车赶到现场，被掩埋人员仍未被救出。11时04分左右，王*胜被救出煤塔，医护人员查看患者口腔、鼻腔有大量煤灰，立即进行口腔、鼻腔、面部清理，呼之不应，瞳孔散大固定约5mm，对光反射消失，全身冰凉，测得体温34.1℃，呼吸0次/分，心率0次/分，指脉氧未测出，血压未测得，心音及呼吸音未闻及，心电图示：无法测到心率及波形，立即予肾上腺素1mg静推，氧气吸入，胸外按压，15分钟，意识无恢复，自主呼吸无恢复，医护人员再次予肾上腺素静推，继续胸外按压，氧化钠注射液补液，随即转曲靖市第一人民医院救治，11时48分到达曲靖市第一人民医院急诊科，曲靖市第一人民医院确认王*胜呼吸、循环衰竭。

11时11分，赵*刚被救出，现场人员对其进行心肺复苏，11时33分，沾益区120急救中心救护车到达现场，医护人员检查确认赵*刚无呼吸，无脉搏，无颈动脉搏动，双侧瞳孔散大固定，应对光反射无反应，无心跳，经做心肺复苏，心电图直线，随即转送曲靖市第一人民医院抢救，12时20分送达曲靖市第一人民医院急诊科，曲靖市第一人民医院确认赵*刚呼吸、循环衰竭。

2.善后处置情况

事故发生后，按照曲靖市沾益区人民政府要求，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司迅速开展现场管控，配合事故调查、善后处置等工作。2名遇难者遗体均运至自己家中，已按照当地习俗安葬。在医疗救治和善后处置过程中，遇难者家属情绪基本保持稳定，无过激言行。至此，善后工作基本完成。

（四）事故应急处置评估

事故调查组评估，本次事故发生后，曲靖市应急管理局、沾益区委、区政府高度重视，第一时间启动事故应急预案，区有关部门行动迅速、响应及时，协调联动，各方面应急力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效，救援行动有序开展，未出现救援人员伤亡情况；相关善后工作处置得当，遇难者家属得到有效安抚，舆情应对妥当，未发生二次事故和影响社会安全、稳定的情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经调查勘验、技术研判，此次事故的直接原因是清理作业过程中作业人员违章指挥、违章作业，自积煤下部进行挖掘清理作业，使粘积于煤塔壁上的煤松动后坍塌掩埋作业人员，导致作业人员被掩埋窒息死亡。

1.炼焦车间主任赵*刚作为清仓现场作业负责人，违反炼焦车间已制定的《炼焦车间清煤仓方案》第五条作业步骤及技术措施第三款：“清仓人员必须逐层由上至下清煤，严禁人员下至煤

层低的部位”及第六条作业风险及安全防范第四款：“清煤层要逐步一层一层清理，人员不准下到低于煤层部位”之规定，自身违章作业的同时，违章指挥王*胜下仓共同作业。

2.炼焦车间运煤班班长王*胜清仓作业人，违反炼焦车间已制定的《炼焦车间清煤仓方案》第五条作业步骤及技术措施第三款：“清仓人员必须逐层由上至下清煤，严禁人员下至煤层低的部位”及第六条作业风险及安全防范第四款：“清煤层要逐步一层一层清理，人员不准下到低于煤层部位”之规定，属违章作业。

（二）事故间接原因分析及有关责任单位存在的主要问题

1.曲靖市沾益区呈钢能源有限公司编制的《炼焦车间清煤仓方案》中未能对作业过程中坍塌风险进行有效辨识，无积煤坍塌风险安全管控措施，作业前未对作业内容、作业方式、作业要求等内容组织有效培训。

2.曲靖市沾益区呈钢能源有限公司清煤作业前办理了《高处安全作业票》（编号 LJ-GC-2024051301）、《受限空间安全作业票》（LJ-SX-2024051301），危害辨识中识别出了坍塌风险，但无相关对策措施。《高处安全作业票》作业负责人赵*刚（炼焦车间主任），所在单位意见审批为史*林（炼焦车间副主任），审批流程不规范。

3.曲靖市沾益区呈钢能源有限公司作业前进行了安全交底和风险告知确认，识别了坍塌作业风险，未提出针对性的防范措施，作业安全接底人仅有赵*刚、王*胜和姚*洪三人，其他现场作业人员未进行安全交底和风险告知。设备管理不到位，煤仓空

气锤已损坏较长时间，未进行修复或更换，导致煤仓壁挂煤严重。

4.曲靖市沾益区呈钢能源有限公司现场作业监护不到位，监护人员未能认真履行安全监护职责。事故发生时现场监护人员未能按方案要求有效阻止作业人员在煤层低部清煤的违章作业行为。视频中可见现场安全绳监护人员监护过程中动作散漫。作业现场管理不到位。车间、班组未有效落实安全生产“三管三必须”原则，现场存在的违章指挥、违章作业行为未得到制止。

5.曲靖市沾益区呈钢能源有限公司安全生产主体责任落实不到位。未严格落实全员安全生产责任制。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不健全，安全风险辨识不全面，隐患排查治理不彻底，未采取有效的防范措施，导致违章指挥、违章作业行为长期存在。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.赵*刚，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司炼焦车间主任，违章指挥、违章开展清理作业。对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.王*胜，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司运焦班班长，违章开展清理作业。对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.曲靖市沾益区呈钢能源有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格落实全员安全生产责任制，安全风险分级管控和

隐患排查治理双重预防机制不健全，安全风险辨识不全面，隐患排查治理不彻底，未采取有效的防范措施，导致违章指挥、违章作业行为长期存在，对事故负有主要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十二条[2]、第三十条[3]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第十四条第（三）项[5]之规定，给予处70万元以上100万元以下的罚款。

---

[1] **《中华人民共和国安全生产法》**第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[2] **《中华人民共和国安全生产法》**第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3] **《中华人民共和国安全生产法》**第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[4] **《中华人民共和国安全生产法》**第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] **《生产安全事故罚款处罚规定》**第十四条：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元[5] 以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

2.刘*松，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司法定代表人，总经理，对本单位的安全生产工作全面负责，未正确履行主要负责人安全工作职责，督促、检查安全生产工作不到位，公司全员安全生产责任制落实不到位，对安全生产管理人员履职情况失察，对事故发生负主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（五）项[6]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第十九条第（一）项[8]之规定，给予处上一年年收入40%的罚款。

---

[6] **《中华人民共和国安全生产法》**第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] **《中华人民共和国安全生产法》**第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8]**《生产安全事故罚款处罚规定》**第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

3.郭*彬，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司生产副总经理（分管安全），未正确履行安全管理人员工作职责，督促、检查安全生产工作不到位，组织从业人员安全生产教育和培训不到位，未能教育和督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程，组织开展安全风险和隐患排查治理不到位，对事故发生负有直接领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（五）项[9]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项[11]之规定，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

---

[9] **《中华人民共和国安全生产法》**第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[10] **《中华人民共和国安全生产法》**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11] **《生产安全事故罚款处罚规定》**第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

4.朱*梅，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司安全环保部部长，未正确履行安全管理职责，督促、检查安全生产工作不到位，安全风险辨识及管控措施落实不到位，未能督促落实作业安全交底和教育培训工作，特殊危险作业监督管理不到位，未制止违章行为，对事故发生负有监管责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（五）、（六）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

5.杨*，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司生产部部长，未正确履行安全生产管理工作职责，未严格落实安全生产工作“三管三必须”，安全风险辨识及安全防范措施落实不到位，未落实作业安全交底和教育培训工作，督促、检查安全生产工作不到位，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第(一)项之规定，给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

6.杨*昆，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司安全环保部副部长，未正确履行安全管理人员工作职责，未能教育和督促从业人员执行安全规章制度和操作规程，组织开展安全风险和隐患排查

治理不到位，现场监督管理，未能及时制止违章指挥、违章作业，对事故发生负有责任。对事故负有监管责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（五）、（六）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

7.史*兵，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司生产部副部长，未认真履行安全生产管理工作职责，未严格落实安全生产工作“三管三必须”，督促、检查安全生产工作不到位，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）项之规定。建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

8.史*林，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司炼焦车间副主任，未认真履行安全管理人员工作职责，未严格落实安全生产工作“三管三必须”，安全风险辨识管控不到位，未严格督促作业人员落实安全防范措施，对事故发生负有监管责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）、（六）项之规定，建议曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全

生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

9.高*，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司备煤车间主任，未认真履行安全管理人员工作职责，未严格落实安全生产工作“三管三必须”，未能督促落实安全规章制度和安全操作规程，现场作业安全监督不到位，对事故负有监护失职责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）、（六）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

10.李*坐，曲靖市沾益区呈钢能源有限公司炼焦车间安全员，未认真履行安全管理人员工作职责，督促、检查安全生产工作不到位，未严格督促现场作业人员落实安全防范措施，对事故发生负有监管、监护失职责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）、（六）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

五、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司在本次事故过程中，车间主任、副主任、车间安全员、公司安全部门安全管理人员等均在现场进行监管及监护，发现违章作业不能及时制止，各级人员安全职责履职不到位。

（二）违章指挥、违章作业情况突出

作业过程中凭经验、凭直觉作业，作业负责人带头下至煤层低部位违章清煤作业，同时违章指挥其他作业人员共同违章作业，是造成本次事故直接的原因。

（三）特殊作业监管把控失守

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司对特殊作业监管不力，作业前安全风险辨识不足，未对风险提出有针对性的措施，风险管控不到位，票证审批不严谨。

（四）作业人员教育培训不到位

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司在作业前对方案、票证、安全交底及风险告知的培训教育流于形式，未充分对项目风险及措施进行告知交底。

（五）方案措施落实执行流于形式

作业过程中未能认真执行作业前制定的清仓方案，作业人员安全意识不足，对方案提出各项措施及要求的执行流于形式，现场监管、监护失职失责。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议:

（一）强化落实企业安全生产主体责任

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司要深入学习落实《中华人民共和国安全生产法》，树牢安全发展理念，坚持安全生产“三管三必须”原则，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产管理。按照《中华人民共和国安全生产法》、《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》规定。进一步修订完善并严格落实本单位全员安全生产责任清单，消除责任盲区和管理漏洞，建立健全企业内部考核奖惩机制，督促从业人员严格履行安全生产岗位责任，严格遵守规章制度和操作规程。

（二）强化企业安全风险辨识及管控

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司要组织全员对全厂、全部作业流程的安全风险进行辨识，对风险进行逐个评估，根据不同风险制定有效的防控及管控措施，并根据岗位职责，将风险和措施逐级逐项分解到企业各级负责人、各部门、各车间、各班组及各岗位。针对风险及措施开展培训教育，特别要重视各类临时作业、特殊作业的风险管控，要从方案编制、人员培训、风险分析、安全交底、作业审批、现场监护等全过程加强安全管控，确保作业安全。

（三）强化企业反三违行为

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司要建立健全三违行为清单，

制定并严格落实管控措施，开展反三违各项检查，推动反三违行为常态化治理。严控特殊作业、高风险区域作业人数，强化现场作业人员管控，加强监管、监护人员培训教育，对三违行业要及时有效制止，要敢于查三违、治三违、止三违。

（四）完善危险作业流程和操作规程

曲靖市沾益区呈钢能源有限公司要完善煤仓积煤清扫的操作规程和危险作业流程，分析辨识和研判存在的安全风险，制定并落实有效可行的安全管控措施。

（五）进一步严格落实行业部门安全生产监管责任

曲靖市沾益区应急管理局、曲靖高新技术产业开发区管理委员会、曲靖市沾益区工业信息化和科技局要进一步落实“三管三必须”行业监管责任，督促责任辖区生产经营单位和工作人员严格遵守安全生产有关法律、法规和规章标准，严格落实企业主体责任，确保安全生产经营，督促指导全区工业企业和危化企业进一步加强对生产经营作业人员的安全生产警示教育，提高从业人员的安全意识和防范技能，杜绝类似事故再次发生。

（六）进一步严格落实属地乡镇（街道）安全生产监管责任

白水镇要进一步落实属地监管责任，加大辖区安全生产工作监管力度，举一反三，落细落实相关措施，发现隐患并督促企业及时整改消除，实现安全发展有序推进，有效防范和遏制辖区内生产安全事故发生。

曲靖市沾益区人民政府事故调查组

2024年7月11日